

面向污水处理、环境监测与大气污染的

## EnvIF 环境工程大模型

### 指令遵循优化系统

项目说明（README）

本机 1.5B LoRA • EnvIF-TLR 离线数据 • EnvIF-Bench

三条并列主线：污水处理 环境监测 大气污染（SO<sub>2</sub> / NO<sub>x</sub> / 基准氧 / FGD / SCR）

扩展：固废 / 噪声 / 环评。大气污染不是污水任务的边角料。

实验数字只引用 output/experiment\_summary.json；7B 教师全流程尚未跑通

Open-source: EnvIF 数据集 · EnvIF-Bench · CPU 演示 · SFT LoRA v1 / v2 · DPO LoRA v1.

完整 1.5B / 7B 权重不在仓库里。数字只引用 output/experiment\_summary.json (generated\_at: 2026-09-28T14:31:10)。

仓库: <https://github.com/yangCao225/EnvIF-LLM>

本项目不是环境工程专家大模型。它用可执行验证器约束

Qwen2.5-1.5B: 污水计算、监测报告、含硫含氮烟气题必须写对单位、公式和知识边界。方法增量是 EnvIF-TLR (Typed Layered Reward), 叠在 AutoIF (<https://arxiv.org/abs/2406.13542>) 的可执行反馈上, 不另起预训练。

三条并列主线: 污水处理、环境监测、大气污染 (SO2 / NOx / 基准氧 / FGD / SCR)。固废、噪声、环评是扩展。大气污染不是污水题的边角料。

离线 SFT / DPO 条数来自 TLR 构造, 不是 7B 教师蒸馏, 也不是 LoRA loss。DPO last-step loss 为 0 不代表变强。

## 怎么用

```
git clone https://github.com/yangCao225/EnvIF-LLM.git
cd EnvIF-LLM
python scripts/demo_env_autoif.py
```

这条不需要 GPU。它会走同一套三层验证器, 现场区分对错:

| 题                              | 金标准                                                             | 会被打回                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 水量 10000 m³/d, COD 300→50 mg/L | 去除率 83.33%, 负荷 2500.00 kg/d ( $Q \times C \times 0.001$ )       | 只给结论、写成 t/d、编造 GB 18918 |
| 烟气 6850 m³/h, SO2 115→20 mg/m³ | 负荷 15.62 kg/d ( $Qg \times \Delta C \times 24 \times 10^{-6}$ ) | 套用废水 $\times 0.001$     |
| 只给 COD、没有水量和标准                 | 必须以「信息不足」开头                                                     | 说已经达标                   |

演示脚本写出的 eval\_results/demo\_preds.jsonl 只是十几条格式样例。不要拿它去评 389 条测试集, 那个分数不是模型成绩。

有显存时看 SFT v2 现场答题 (COD / 脱硫 / 脱硝):

```
python scripts/demo_envif_qa.py
```

6GB 笔记本常因页面文件不足 (Windows 1455) 或 CUDA 非法指令中断。打不开时直接看已经生成的答案: eval\_results/bench\_sft\_v2\_preds.jsonl。脱硫优先石灰石-石膏湿法, 脱硝优先 SCR。

重打已有预测:

```
python scripts/eval_envif_bench.py --pred-file eval_results/bench_sft_v2_preds.jsonl --tag sft_v2
python scripts/build_experiment_summary.py
```

国内拉基座: HF\_ENDPOINT=https://hf-mirror.com, 放到 gitignored 的 models/student/。

## 方法 (EnvIF-TLR)

- 计算层带单位: 2500 t/d 不能蒙成 2500 kg/d。污水  $Q \times C \times 0.001$ ; 烟气  $Qg \times C \times 24 \times 10^{-6}$ , 禁止套废水公式。基准氧必须写出  $C' = C \times (21 - O_{2,s}) / (21 - O_{2,m})$ , 任意乘号不算过。
- 知识边界: 题目没给标准, 禁止编造限值 and 「已经达标」。
- 按错误类型造 DPO 负样本: calc\_error / unit\_error / fabricated\_standard / false\_certainty。
- 层次 ablation: 三层同时启用时, chosen 相对 typed rejected 的 ranking win rate 为 1.0 (output/envif\_ablation.json)。

Oracle 的 prompt / constraint 准确率是 1.0，只说明打分器自洽。

数据规模

| 项               | 数量           |
|-----------------|--------------|
| 种子指令            | 52           |
| 训练查询            | 1020         |
| 独立测试            | 389          |
| 离线 SFT          | 1020         |
| 离线 DPO 对        | 2667         |
| EnvIF-Bench     | 79（75 可自动打分） |
| 7B 教师 query_rft | 0            |

训练查询里的大气类别（categories.train）：air\_calculation 180、air\_process 72、air\_diagnosis 50，合计 302。测试集对应 64 / 24 / 20，合计 108。SFT v1 用的是更早的 798 条，不含这条大气主线；SFT v2 才用满 1020 条。

气账：

1. 烟气负荷： $Qg(m^3/h) \times C(mg/m^3) \times 24 \times 10^{-6} = kg/d$
2. 基准氧：只有题目给出参考氧含量才折算；没给排放标准不得判达标。

评测

72 题（无大气任务）和 79 题（含 7 道 air\_pollution）不能直接横比。309 条领域测试 eval.base / sft / sft\_dpo 仍是 null。量化体积和延迟是 null，不要写「只掉 2%~3%」。

EnvIF-Bench v1（72 题 / 68 可自动打分）：

| 指标                  | 基座 1.5B | SFT v1 | SFT+DPO v1 |
|---------------------|---------|--------|------------|
| prompt_accuracy     | 0.3676  | 0.3529 | 0.2353     |
| constraint_accuracy | 0.5407  | 0.6453 | 0.6221     |
| numerical 族         | 0.0909  | 0.3636 | 0.1818     |

SFT v1 抬的是带单位计算的格式，不是整题通过率。DPO 的 Bench 没有超过 SFT。

EnvIF-Bench SFT v2（79 题 / 75 可自动打分）：

| 指标                  | SFT v2      |
|---------------------|-------------|
| prompt_accuracy     | 0.3733      |
| constraint_accuracy | 0.6684      |
| numerical 族         | 0.2000      |
| numerical.value     | 0.3636      |
| air_pollution       | 0.4286（3/7） |

同一套 7 道大气题（eval.envif\_bench\_\*\_air，2026-09-26 本机 fp16；SFT v2 取自上面的 by\_task）：

| 模型 | 整题通过        | numerical.formula | numerical.value |
|----|-------------|-------------------|-----------------|
| 基座 | 0.1429（1/7） | 0.00              | 0.1667          |

| 模型         | 整题通过         | numerical.formula | numerical.value |
|------------|--------------|-------------------|-----------------|
| SFT v1     | 0.1429 (1/7) | 0.50              | 0.00            |
| SFT+DPO v1 | 0.1429 (1/7) | 0.25              | 0.00            |
| SFT v2     | 0.4286 (3/7) | -                 | -               |

v2 能排石灰石-石膏湿法 / SCR。烟气负荷和基准氧算术仍经常错。不要默认用 DPO。

本机权重

configs/pipeline\_config.yaml 里的 3 epoch / 2048 / batch 4 是 AutoDL + LlamaFactory 的预留，不要和下面这组混写。

| 检查点                                | 数据            | 设定                            | mean / last loss |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|
| adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft    | 污水+监测，798 条   | 2 epoch, max_len 1024, 8bit   | 0.524 / 0.0278   |
| adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft-v2 | 三主线，1020 条    | 累计 3 epoch, max_len 768, fp16 | 0.085 / 0.0184   |
| adapters/envif-qwen2.5-1.5b-dpo    | 从 v1 续训，400 对 | 1 epoch, max_len 512          | ≈0 / 0           |

不要覆盖 v1 和 v2。DPO v2 未训。算错的 SFT 上不要再叠 DPO。

可选续训请写到新目录，例如：

```
python scripts/train_envif_lora.py --out adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft-v3 --resume adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft-v2 --epochs 2 --fp16 --max-len 768 --lr 2e-5
```

两条路径

| 路径                                 | 现状                                              | 入口                                              |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 本机 1.5B + EnvIF-TLR                | CPU 测试、构造、ablation、oracle 已跑通；LoRA 与 Bench 已有数字 | python scripts/run_local_pipeline.py --skip-gpu |
| AutoDL 7B 教师 + vLLM + LlamaFactory | 本机未跑。无教师权重、无 vLLM                               | bash run_all.sh (约 40GB+ GPU)                   |

答辩和开源以本机路径为准。

无 GPU 复现验证器与数据：

```
python tests/test_env_validators.py
python tests/test_envif_tlr.py
python tests/test_envif_bench.py
python scripts/generate_env_queries.py
python scripts/construct_envif_offline.py
python scripts/ablate_envif_layers.py
python scripts/eval_envif_bench.py --oracle --tag oracle
```

目录

```
code/env_validators.py # 三层验证（污水负荷、烟气负荷、基准氧）
code/envif_tlr.py # Typed Layered Reward
code/envif_bench.py # Bench verifier
scripts/air_domain.py # 大气查询
scripts/demo_env_autoif.py # CPU 演示
scripts/demo_envif_qa.py # GPU 三题
scripts/infer_envif.py
scripts/train_envif_lora.py
data/envif_bench/ # 79 题；envif_bench_air.jsonl 为其中 7 题
adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft/
```

```
adapters/envif-qwen2.5-1.5b-sft-v2/  
adapters/envif-qwen2.5-1.5b-dpo/  
output/experiment_summary.json # 唯一数字来源  
docs/EnvIF环境工程操作说明.md
```

诚实清单

| 项                           | 状态                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| SFT v1 / v2                 | 已训、已评；v2 的 FGD/SCR 排序可用，气账和基准氧不稳                  |
| DPO v1                      | 已训；7 道大气题和 72 题 Bench 都没有超过对应 SFT                 |
| DPO v2、7B 教师九步、量化、309 条领域测试 | 未完成，summary 中为 null 或 0                           |
| 现场加载 1.5B                   | 6GB 上不稳定；演示优先用 CPU 脚本或已有 bench_sft_v2_preds.jsonl |